

A detailed marble statue of Neptune (Poseidon) seated on a pedestal. He has a long, curly beard and hair, and is holding a golden trident in his right hand. A griffon is perched on his left shoulder, and a snake is coiled around his left leg. He is wearing a draped garment around his waist. The background shows classical architectural columns.

13장 가상화와 보안

학습목표

- 분산 시스템의 발전 과정을 이해하고, 여러 가지 분산 시스템을 비교한다.
- 가상화의 장점과 다양한 가상화 기술의 특징을 학습한다.
- 내부와 외부의 위협으로부터 시스템을 보호하는 보안 기술을 알아본다.

목차

1. 분산 시스템
2. 가상화
3. 보안과 암호화

01

분산 시스템

01 분산 시스템

1. 분산 시스템의 이해

◆ 분산 시스템의 개념

- ↔ 중앙 처리 시스템
- 네트워크상에 연결된 컴퓨터 여러 대가 서로 협동하여 작업을 처리하고 결과를 교환하는 시스템.
 - 각 기기의 독립성을 보장.
 - 사용자가 시스템을 하나의 기기로 인식.

01 분산 시스템

1. 분산 시스템의 이해

◆강결합 시스템과 약결합 시스템

- 강결합 시스템: 네트워크로 연결된 모든 컴퓨터의 프로세서가 하나의 메모리를 공유

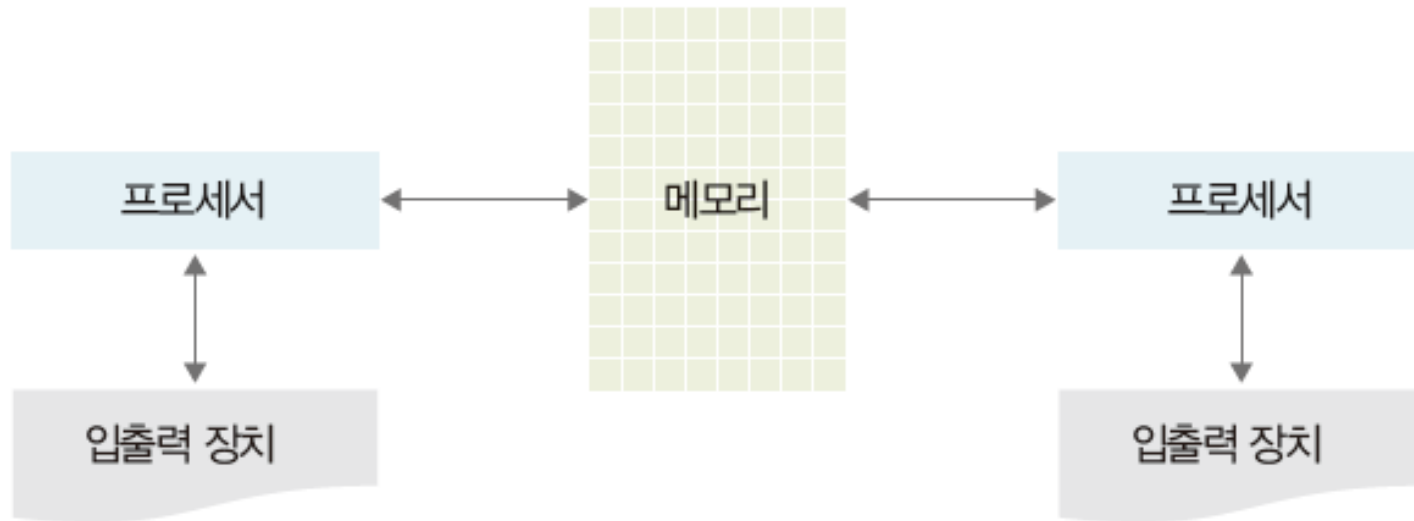


그림 13-1 강결합 시스템

01 분산 시스템

1. 분산 시스템의 이해

◆강결합 시스템과 약결합 시스템

- 약결합 시스템: 둘 이상의 독립된 시스템을 네트워크로 연결

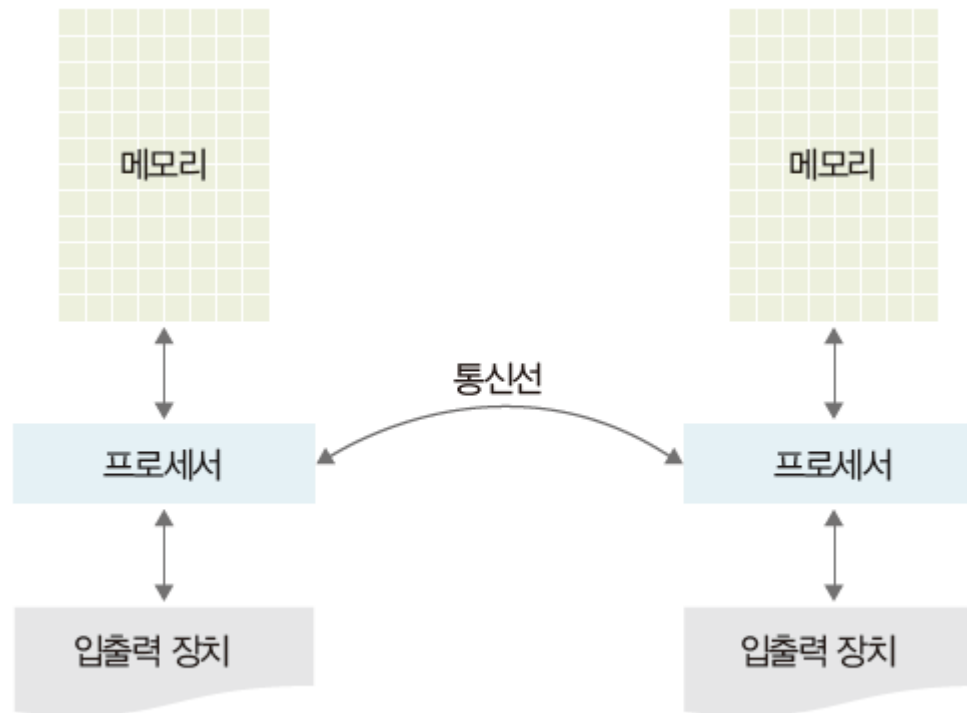


그림 13-2 약결합 시스템

01 분산 시스템

1. 분산 시스템의 이해

◆ 분산 시스템의 운영체제

- 네트워크 운영체제: 개별 컴퓨터가 독자적인 운영체제를 가진 채 사용자 프로그램을 통해 분산 시스템을 구현하는 낮은 수준의 분산 시스템 운영체제.
- 분산 운영체제: 여러 컴퓨터가 하나의 시스템처럼 동작하도록 관리하는 운영체제로, 전체 네트워크가 단일 운영체제로 운영됨
 - ex)보그, 쿠버네티스

01 분산 시스템

2. 클라이언트-서버 시스템

◆ 클라이언트-서버 구조

- 완전한 분산 시스템의 대안.
- 클라이언트가 서비스를 요청하면, 서버가 응답하는 구조.
- 모든 컴퓨터가 동일한 지위를 갖지 않음.
- 작업을 요청하는 클라이언트와 요청받은 작업을 처리하는 서버의 이중 구조.

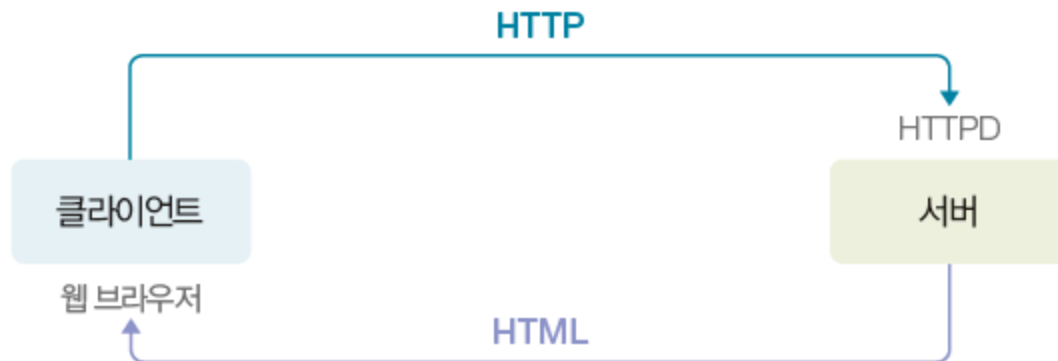


그림 13-3 클라이언트-서버 구조의 웹 시스템

01 분산 시스템

2. 클라이언트-서버 시스템

◆ 웹 서버와 외부 프로그램 연동

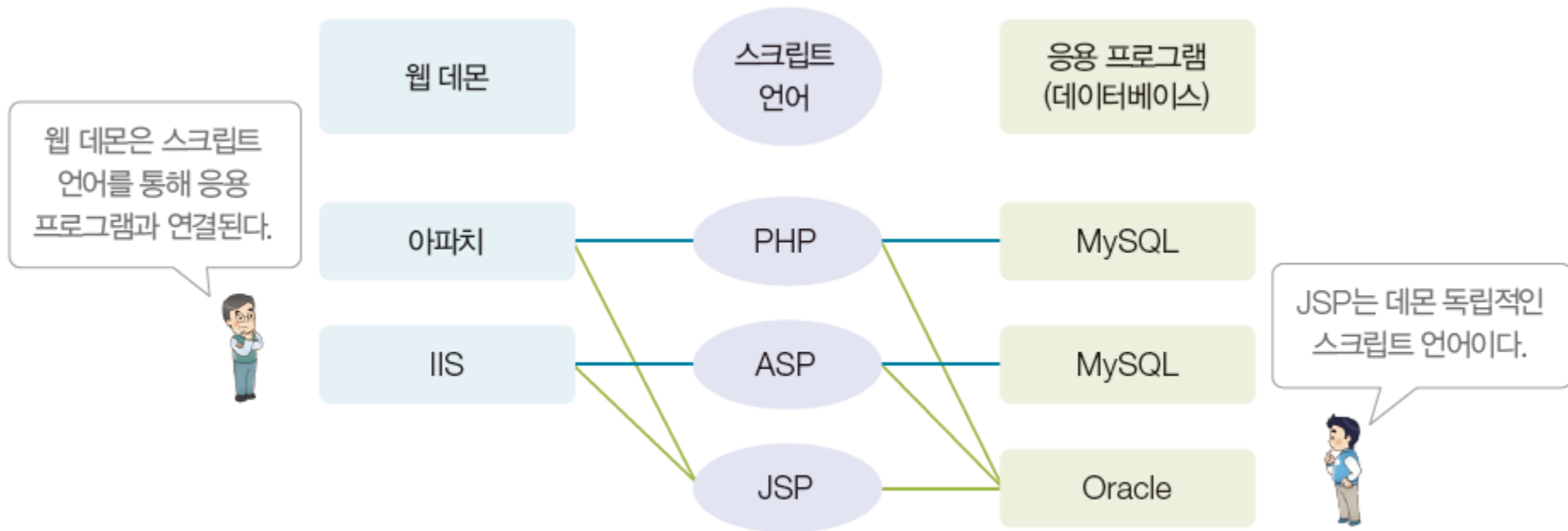


그림 13-4 웹 시스템의 구성

01 분산 시스템

3. P2P 시스템

◆ P2P 시스템의 시작

- 전 세계의 MP3 파일을 공유하는 시스템을 만듦.
- 서버 과부하를 해결하기 위해 분산 시스템을 기본으로 한 P2P 시스템 설계.

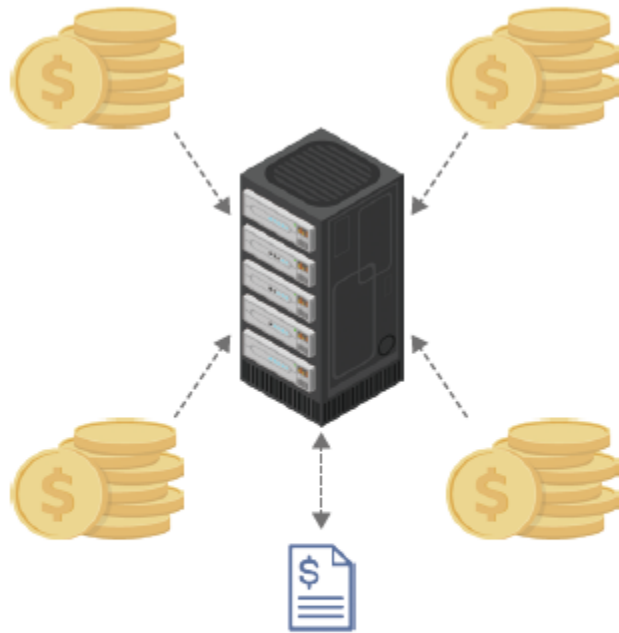
◆ 블록체인

- 완전 분산형 P2P 시스템
 - 기존의 중앙 집중형 구조의 한계를 극복하기 위해 발전한 형태.
- 중앙 집중식 P2P 시스템
 - 사용자 인증, 접속 관리, 데이터 보관 등 일부 기능을 중앙 서버가 담당함.

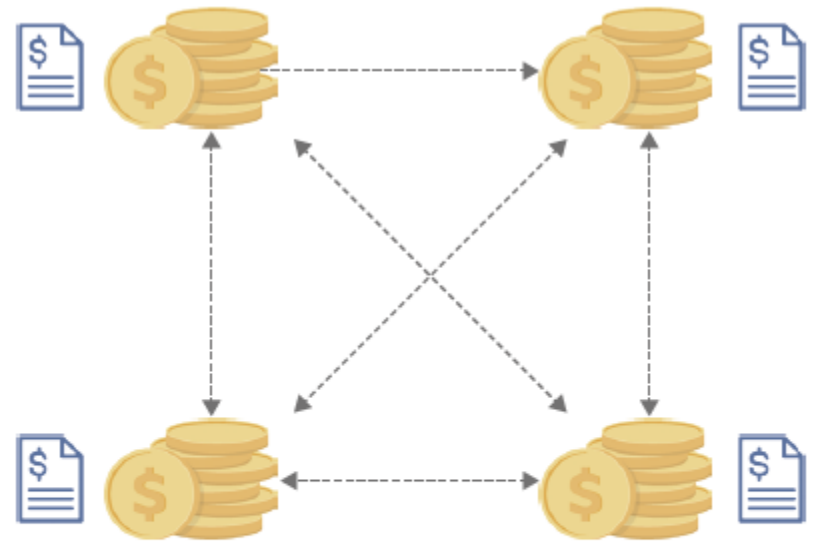
01 분산 시스템

3. P2P 시스템

◆블록체인



(a) 중앙 집중형 네트워크



(b) 블록체인형 네트워크

그림 13-5 중앙 집중형 네트워크와 블록체인형 네트워크

3. P2P 시스템

◆파일 공유 P2P

- 비구조적 P2P 시스템
 - 전체 노드에 대한 정보는 서버가 가지고 있고, 실제 데이터 전송은 일대일로 연결된 말단 노드를 통해 이루어지는 구조.
- 구조적 P2P 시스템
 - 각 노드가 전체 네트워크 정보가 아닌 부분적인 네트워크 정보를 유지함으로써 비구조적 P2P 시스템의 단점을 보완.
 - ex)토렌트

01 분산 시스템

3. P2P 시스템

◆ 파일 공유 P2P

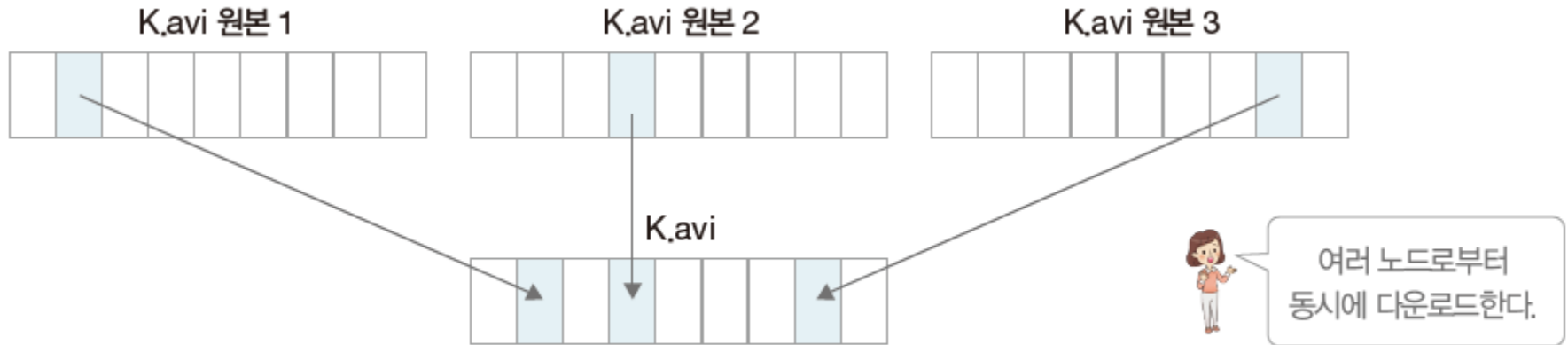


그림 13-6 대용량 파일 공유 P2P 시스템

4. 클라우드 컴퓨팅

◆그리드 컴퓨팅

- 여러 곳에 분산된 컴퓨팅 파워나 소프트웨어를 하나로 묶어 하나의 컴퓨터처럼 사용하는 기술.



그림 13-7 클라우드 컴퓨팅 환경

01 분산 시스템

4. 클라우드 컴퓨팅

◆클라우드 컴퓨팅

- 사용자가 네트워크를 통해 자원에 **온디맨드**로 접근할 수 있는 유연한 컴퓨팅 환경
- 그리드 컴퓨팅의 핵심이 하드웨어적 연결이라면
클라우드 컴퓨팅은 연결의 결과인 서비스의 형태.

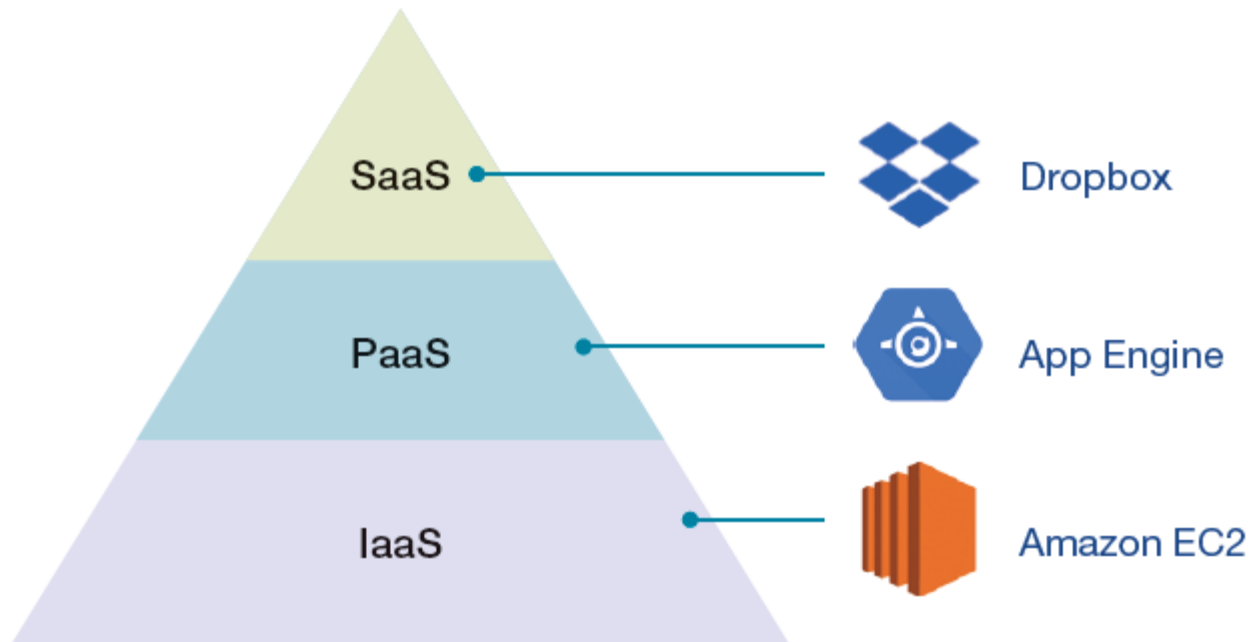


그림 13-8 클라우드 서비스 모델

5. 네트워크 저장장치

◆ DAS

- 서버나 컴퓨터에 직접 연결된 저장장치
- HAS(Host Attached Storage)라고도 부름.
- 네트워크를 거치지 않고 시스템에 직접 연결되기 때문에 속도가 빠르고 비용이 저렴.
- 개인용 PC, 소규모 서버에서 사용.

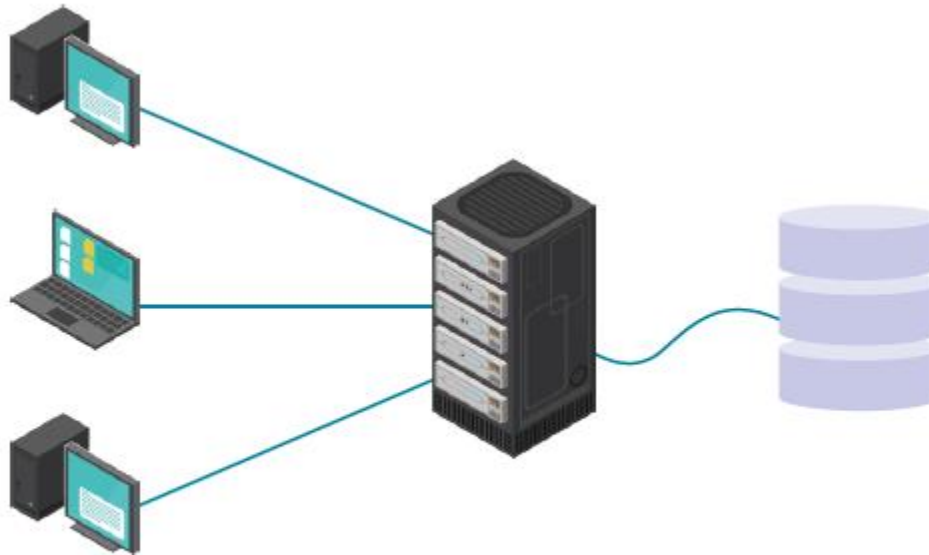


그림 13-9 DAS의 구조

5. 네트워크 저장장치

◆NAS

- 네트워크에 연결된 저장장치
- 여러 사용자가 파일을 공유할 수 있는 스토리지 시스템.
- 하드디스크를 추가하거나 뺄 수 있음.

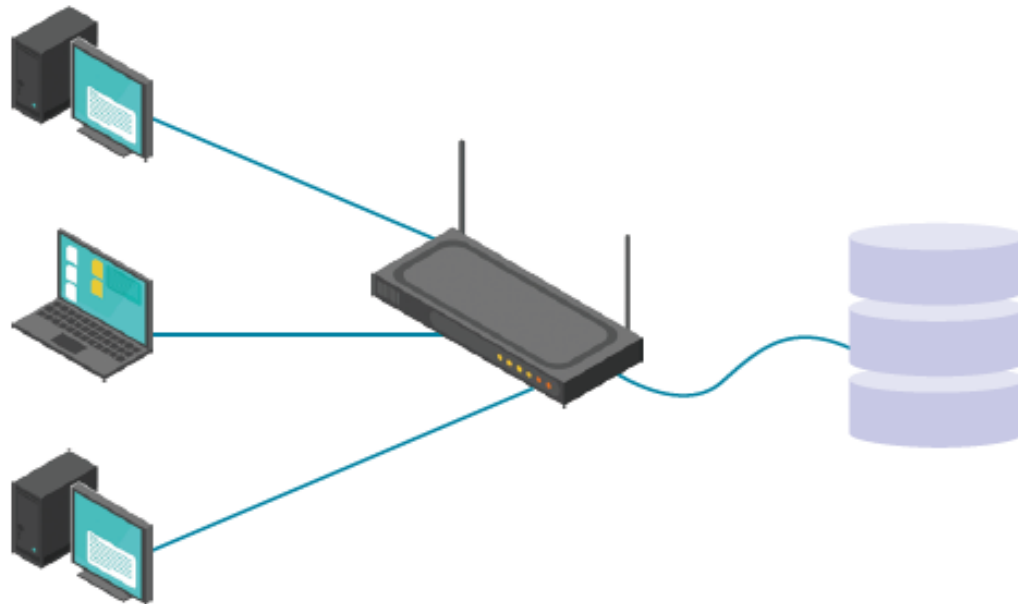


그림 13-10 NAS의 구조

01 분산 시스템

5. 네트워크 저장장치

◆ SAN

- 서버와 저장장치를 광섬유나 iSCSI와 같은 고속 네트워크를 통해 연결한 시스템.
- 여러 서버가 다수의 저장장치를 하나의 저장장치처럼 사용가능.

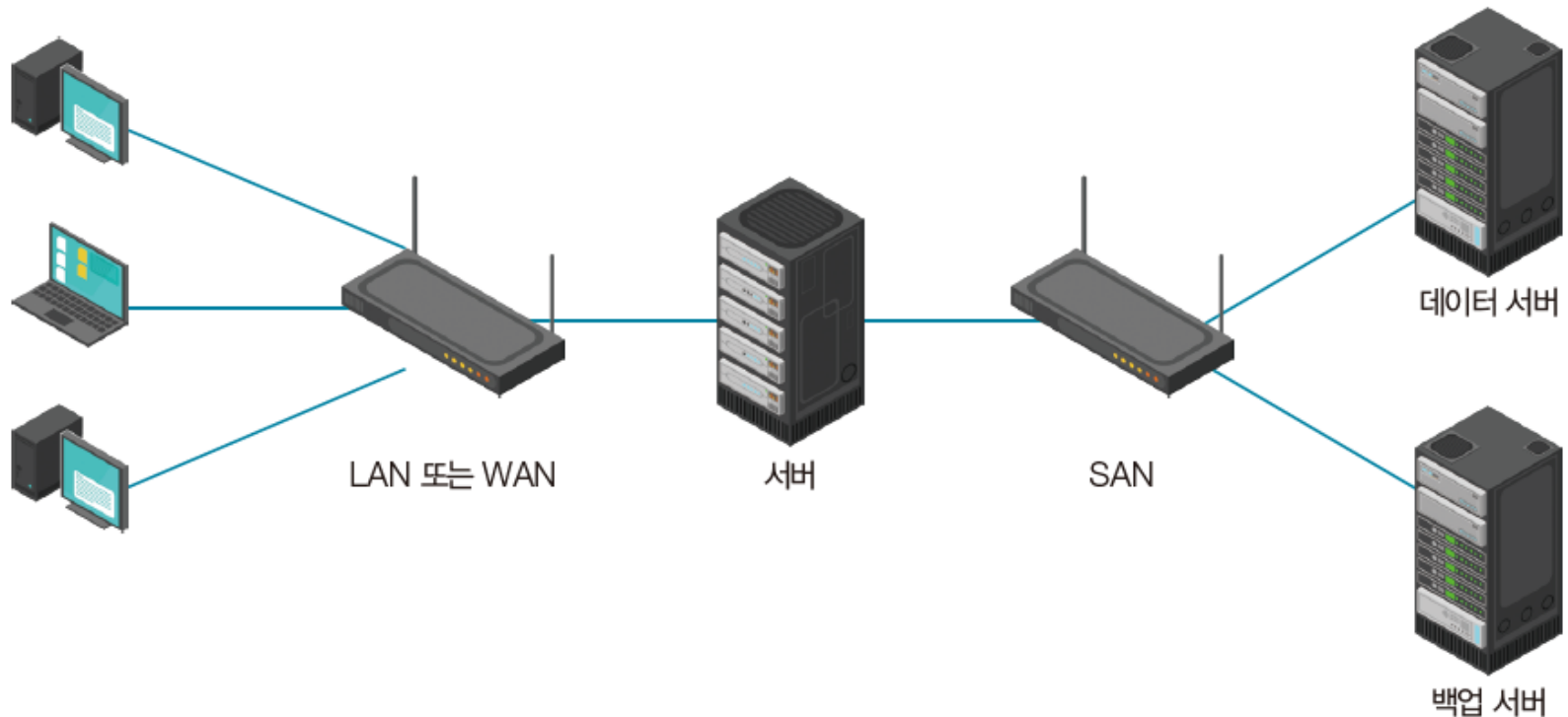


그림 13-11 SAN의 구조

6.고가용성 시스템

◆고가용성

- 장애 상황에서도 신속히 복구되어 지속적으로 운영될 수 있도록, 이중화 및 장애 복구 기술을 적용한 시스템 설계 개념.
- 여러 시스템을 하나의 클러스터로 묶어 장애 발생 시 자동으로 서비스를 전환.
- 고가용성 시스템 구현 기술:
 - 하드웨어의 이중화
 - 클러스터링
 - 로드 밸런싱

6.고가용성 시스템

◆고가용성

- 고가용성 시스템 구성 유형 ① 상시 대기: 가동 시스템과 백업 시스템으로 구성.
- 평상시 대기 상태를 유지하다 가동 시스템의 하드웨어에 장애가 발생하면 가동 시스템의 자원을 백업 시스템으로 이전하여 서비스가 중단되지 않게 함.

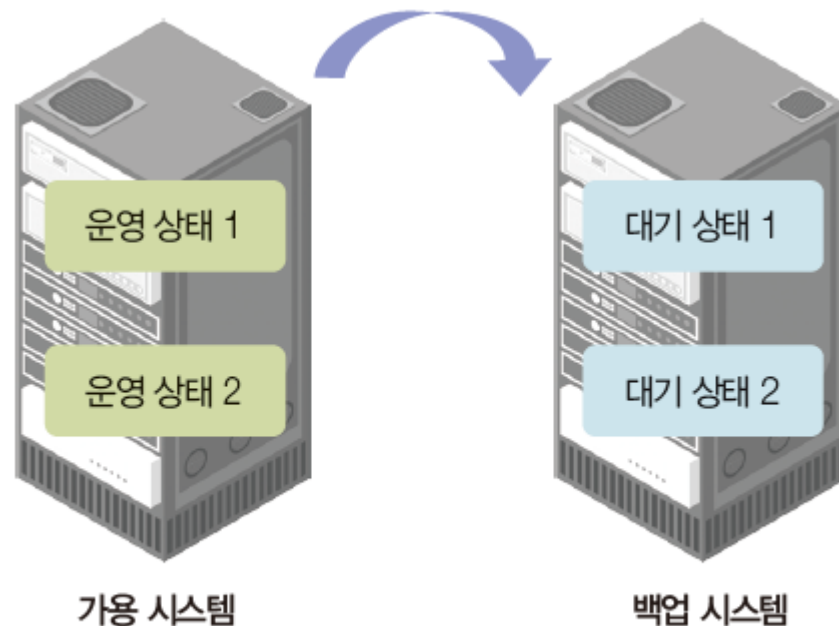


그림 13-12 상시 대기구조의 고가용성 시스템

6. 고가용성 시스템

◆고가용성

- 고가용성 시스템 구성 유형 ② 상호 인계: 2개의 시스템이 각각의 고유 서비스를 수행하다가 한쪽 시스템에 장애가 발생하면 상대 시스템으로 작업을 이동하여 동시에 2개의 업무를 수행.
- 데이터의 일관성 보장.

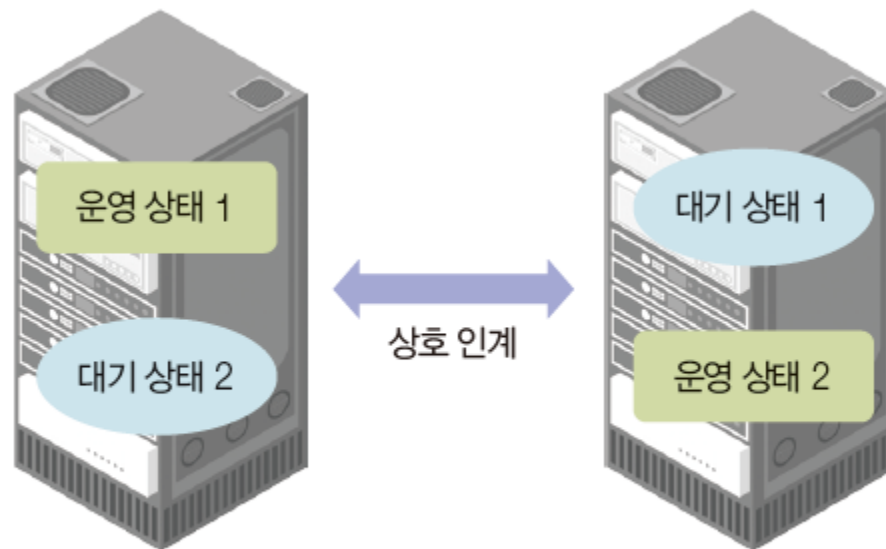


그림 13-13 상호 인계 구조의 고가용성 시스템

6. 고가용성 시스템

◆고가용성

- 고가용성 시스템 구성 유형 ③ 동시 접근: 여러 시스템이 업무를 나누어 병렬 처리.
- 시스템 전체가 가동 상태로 업무를 수행하여 다른 시스템으로 작업을 이동할 필요가 없어 고가용성을 보장.

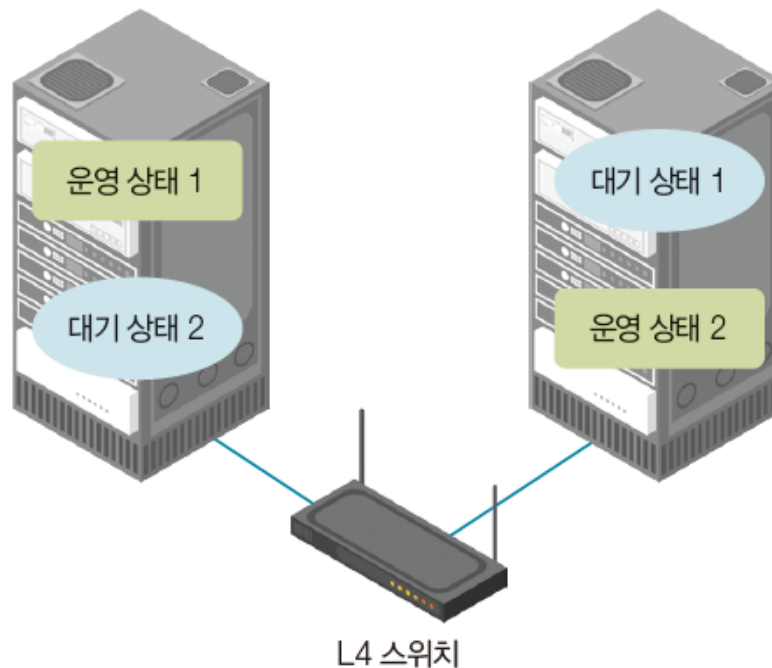


그림 13-14 동시 접근 구조의 고가용성 시스템

02

가상화

02 가상화

1. 자바와 가상머신

◆프로그래밍 언어의 커널 호환성

- 커널마다 제공하는 함수와 매개변수가 달라 커널에 맞게 수정해야 함.
- 예를 들어 시스템이 정수 자료형으로 저장할 수 있는 수보다 더 큰 수를 저장하면 오버플로가 발생하고 음수가 출력됨.

02 가상화

1. 자바와 가상머신

◆ 프로그래밍 언어의 커널 호환성

코드 13-1 300억을 long으로 출력하는 코드

```
01 #include <stdio.h>
02
03 void main() {
04     long money = 300000000000;    // 300억
05
06     printf("300억 = %ld\n", money); // %ld는 long의 서식 문자
07 }
```

[유닉스 실행화면]

300억 = 300000000000

[비주얼 스튜디오 실행화면]

300억 = -64771071

02 가상화

1. 자바와 가상머신

◆가상머신

- 자바는 가상머신을 통해 하나의 소스 코드를 여러 커널에서 사용할 수 있게 함.
- 운영체제에도 가상머신 개념 활용됨

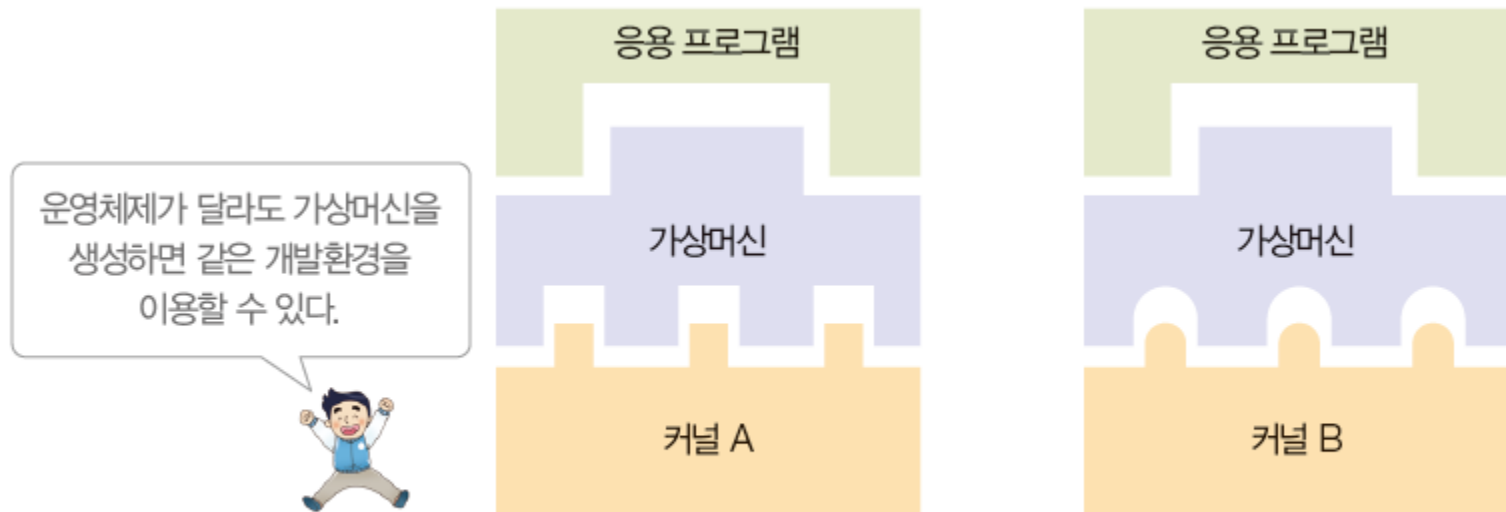


그림 13-15 가상머신

02 가상화

2. 가상화 관련 기술

◆가상화의 개념

- 가상화: 컴퓨팅 자원을 논리적으로 분리하거나 통합하여, 하나의 물리 자원을 여러 개의 논리 자원처럼 사용하거나 여러 물리 자원을 하나의 논리 자원처럼 사용.
- 한 대의 물리 서버를 여러 개의 가상 서버로 사용하면, 동시에 여러 개의 운영체제를 실행할 수 있어 서버 자원의 활용률이 극적으로 향상됨
- 가상화된 환경은 논리적으로 독립되어 있어, 특정 가상 서버에서 발생한 장애가 전체 시스템에 영향을 주지 않음.

02 가상화

2. 가상화 관련 기술

◆가상화의 개념



(a) 독립 서버



(b) 가상화한 서버

한 대의 서버를 가상화하면
여러 대의 서버처럼 사용할
수 있다.



그림 13-16 가상화

02 가상화

2. 가상화 관련 기술

◆가상화 유형

- 서버 가상화
 - 하나의 물리적 서버를 여러 개의 가상 서버로 분할하고 독립적으로 운영.
- 데스크톱 가상화
 - 운영체제를 가상머신에서 실행하는 방식.
- 네트워크 가상화
 - 하나의 물리적 네트워크를 여러 개의 가상 네트워크로 분할하고 독립적으로 운영.
- 저장장치 가상화
 - 여러 개의 하드디스크나 SSD를 하나의 큰 저장 공간처럼 묶거나, 반대로 하나의 저장장치를 여러 개로 나누어 사용할 수 있도록 하는 기술.
- 응용 프로그램 가상화
 - 운영체제와 독립적으로 프로그램을 실행할 수 있도록 하는 기술.

02 가상화

2. 가상화 관련 기술

◆하이퍼바이저

- 하이퍼바이저: 물리적 하드웨어와 가상머신 사이의 가상화 계층을 형성하는 기술.

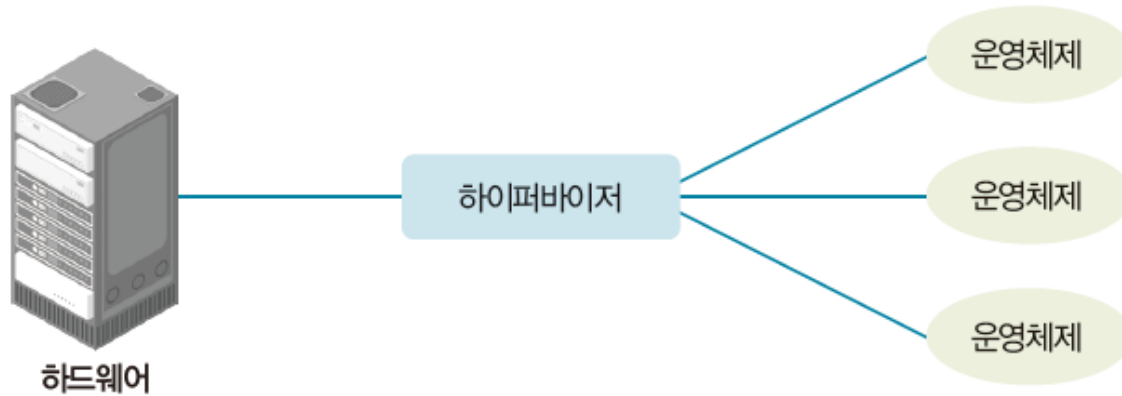


그림 13-17 타입 1 하이퍼바이저

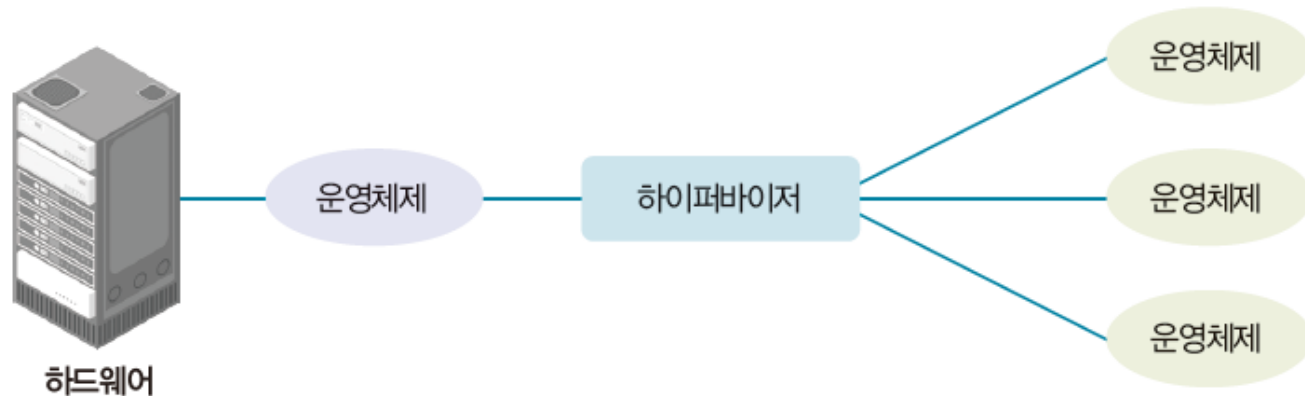


그림 13-18 타입 2 하이퍼바이저

03

보안과 암호화

03 보안과 암호화

1. 운영체제 보안

◆ 보안 위협

- 컴퓨터 바이러스
- 트로이 목마
- 매크로 바이러스
- 랜섬 웨어
- 도스
- 디도스



그림 13-19 보안 위협

03 보안과 암호화

1. 운영체제 보안

◆ 운영체제 보안의 목표

- 무결성, 가용성, 기밀성 보장

03 보안과 암호화

1. 운영체제 보안

◆ 보안 기술

- 사용자 인증
- 접근 제어
- 암호화 기술
- 감시와 로깅
- 자원 격리
- 업데이트와 패치 적용
- 방화벽
- 최소 권한 원칙



그림 13-20 운영체제 보안 기술

03 보안과 암호화

2. 암호화

◆ 암호화와 키

- 암호화: 원래의 데이터를 풀기 어려운 패턴으로 변형시켜서 허가받은 사용자 외에는 볼 수 없게 만드는 보안 기술.
- 평문 LOVE를 키 +5로 암호화



그림 13-21 암호화와 복호화

03 보안과 암호화

2. 암호화

◆ 암호화와 키

- 대칭키 암호화(=단일키 암호화, 비밀키 암호화)
 - 하나의 키로 암호화와 복호화 수행
 - 키 유출 위험

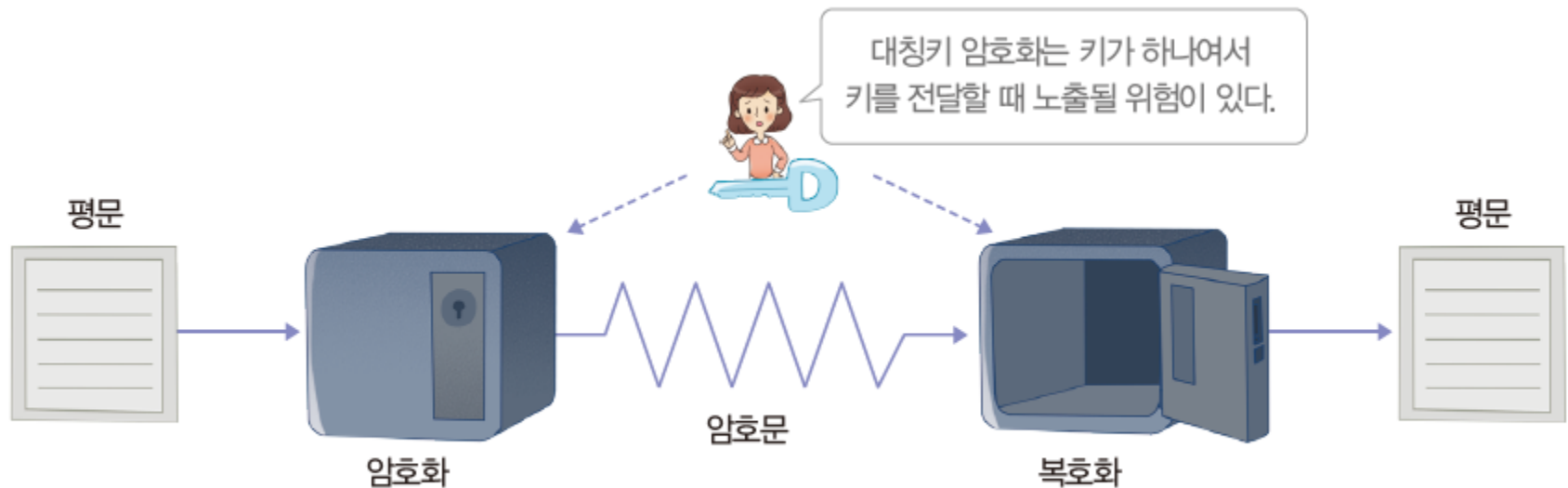


그림 13-22 대칭키 암호화

03 보안과 암호화

2. 암호화

◆ 암호화와 키

- 비대칭키 암호화(=공개키 암호화, 비대칭 방식 암호화)
 - 공개키-개인키 쌍으로 키를 구성
 - 공개키로 암호화, 개인키로만 해독 가능하여 안전하나, 자원 소비가 큼

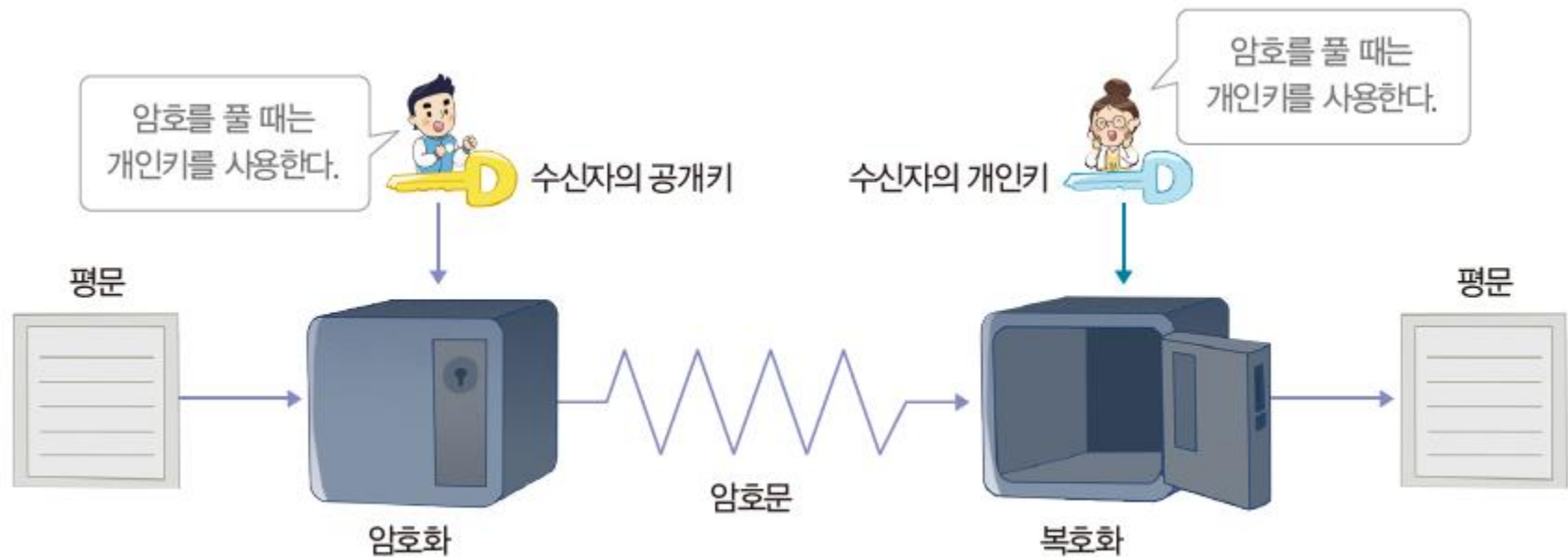


그림 13-23 비대칭키 암호화

03 보안과 암호화

2. 암호화

◆ 치환 암호

- 문자를 다른 문자로 대체하는 암호 방식.
- 덧셈 암호: 알파벳을 일정한 수만큼 밀어 치환하는 고전 암호 방식.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

문자	L	O	V	E
숫자	11	14	21	4
+5 mod 26	16	19	0	9
결과	Q	T	A	J

그림 13-24 덧셈 암호(알파벳 번호에 +5 적용 후 치환)

03 보안과 암호화

2. 암호화

◆ 치환 암호

- 코드북 암호: 문자 단위가 아닌 단어 또는 문장 전체를 미리 정의된 코드로 치환
- 코드북이 노출되면 쉽게 암호가 풀림

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
O	P	H	T	N	A	I	E	D	W	Q	V	B	X	R	G	M	C	L	S	F	X	K	Y	J	U

그림 13-25 코드북 예시

03 보안과 암호화

2. 암호화

◆ 치환 암호

- 키워드 암호: 암호화에 사용할 키워드를 미리 정한 뒤, 이를 기준으로 알파벳의 순서를 재배열하여 치환표를 만들.
- 코드북을 따로 만들 필요가 없음.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
N	E	T	W	O	R	K	A	B	C	D	F	G	H	I	J	L	M	P	Q	S	U	V	X	Y	Z

그림 13-26 키워드 암호의 문자 치환표

03 보안과 암호화

2. 암호화

◆ 전치 암호

- 문자 위치를 변경하여 암호를 만드는 방식, 위치 암호라고도 함.

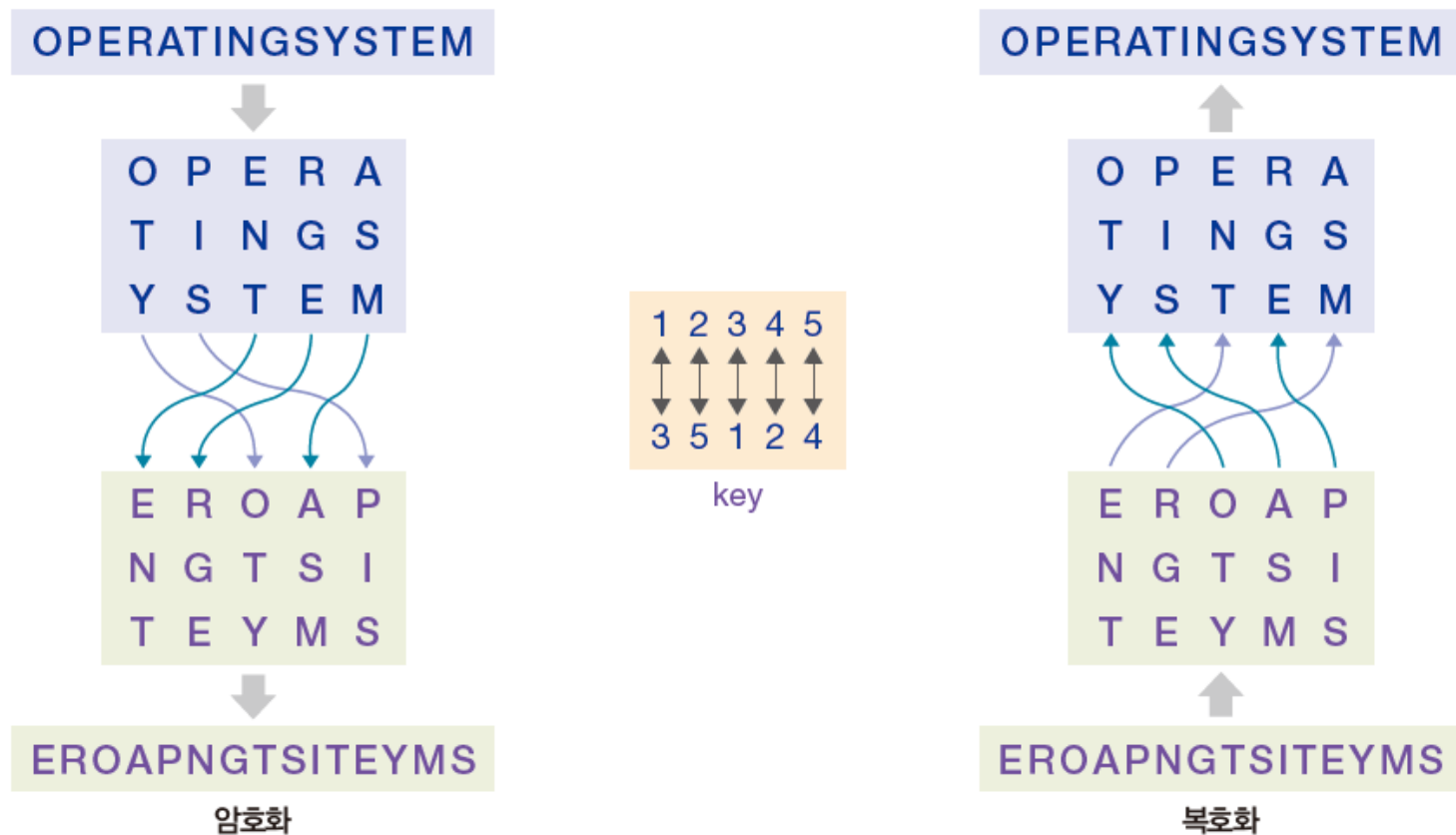


그림 13-27 전치 암호

03 보안과 암호화

2. 암호화

◆웹에서의 암호화

- 보안 프로토콜 SSL
 - 공개키 암호화를 사용하여 사용자를 인증하고, 소켓의 데이터를 암호화
 - SSL을 업데이트하여 더욱 강력한 보안 프로토콜인 TLS가 개발됨
 - 암호화, 서버 인증, 데이터의 무결성.

03 보안과 암호화

2. 암호화

◆HTTPS

- 보안 프로토콜 위에 구축한 HTTP
- HTTP with Secure 혹은 HTTP with SSL
- 모든 데이터를 암호화하여 송출

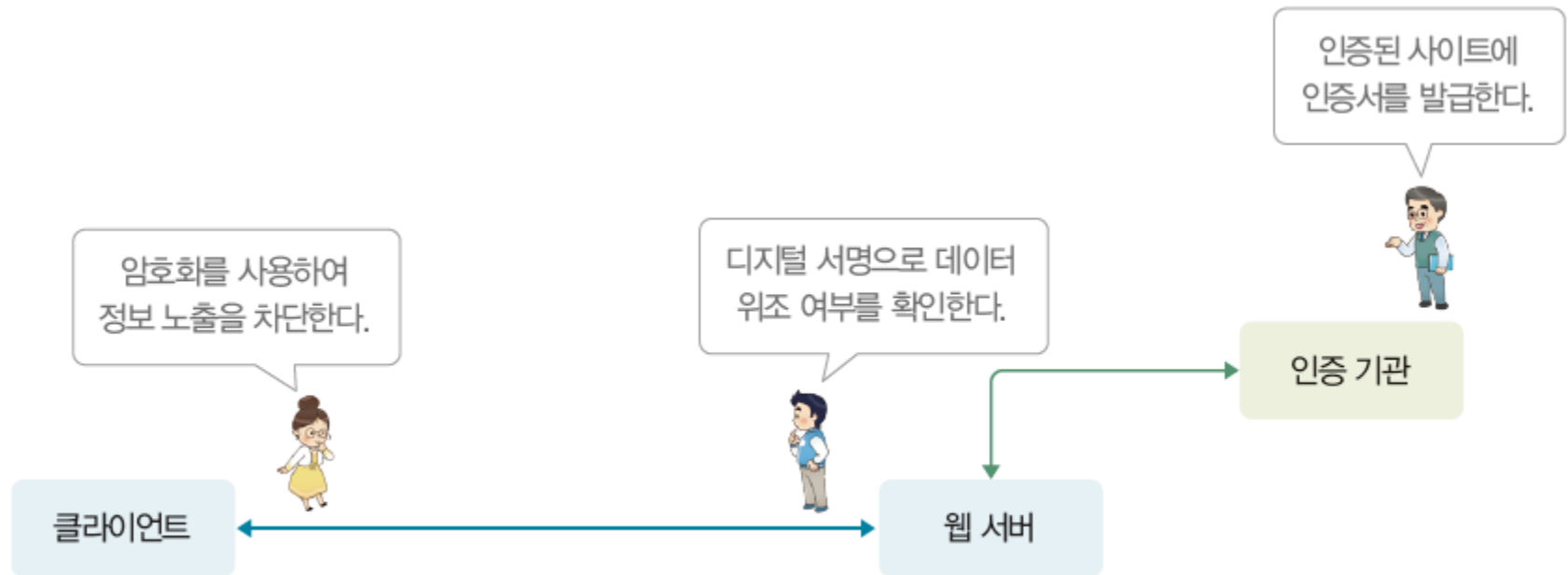


그림 13-28 HTTPS의 역할

03 보안과 암호화

2. 암호화

◆HTTPS

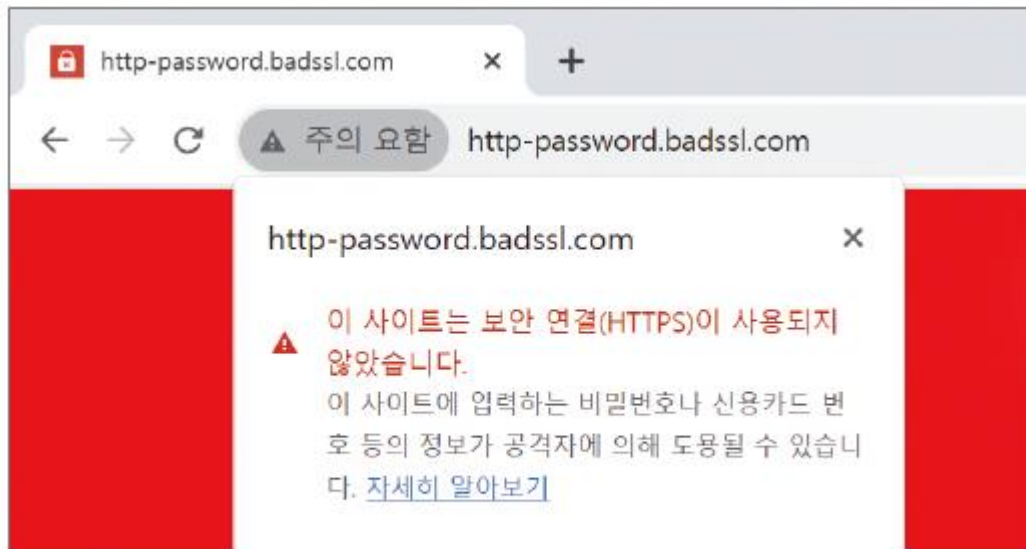


그림 13-29 HTTP 웹사이트의 경고 메시지

03 보안과 암호화

3. [심화] SSL의 동작 과정

◆ SSL의 동작

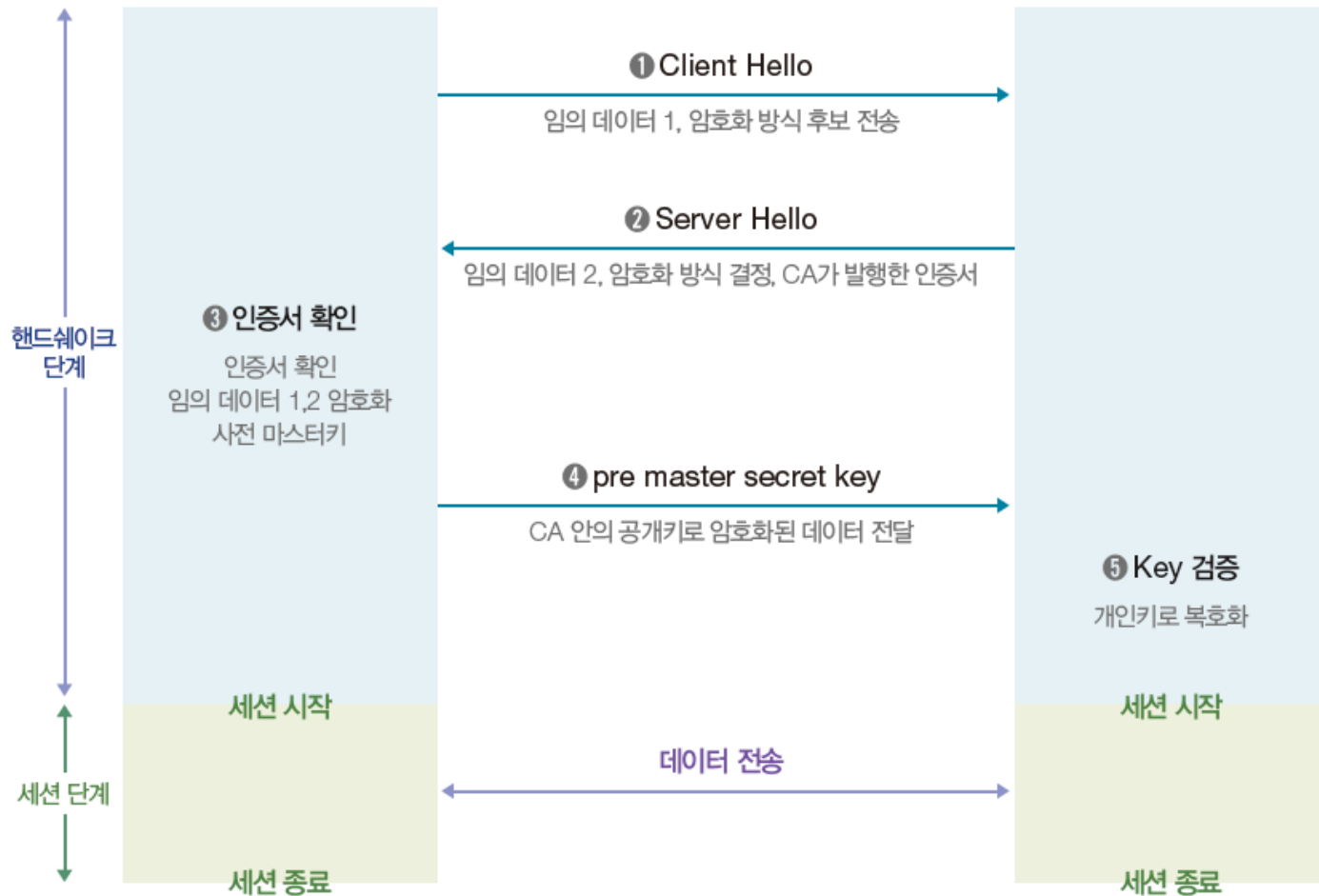


그림 13-30 SSL의 구조

03 보안과 암호화

3. [심화] SSL의 동작 과정

◆ SSL의 핸드셰이크 암호화

- 통신 암호화에 대칭키 방식 사용
- 서버가 개인키로 데이터를 복호화하면 암호문과 사전 마스터키를 얻음

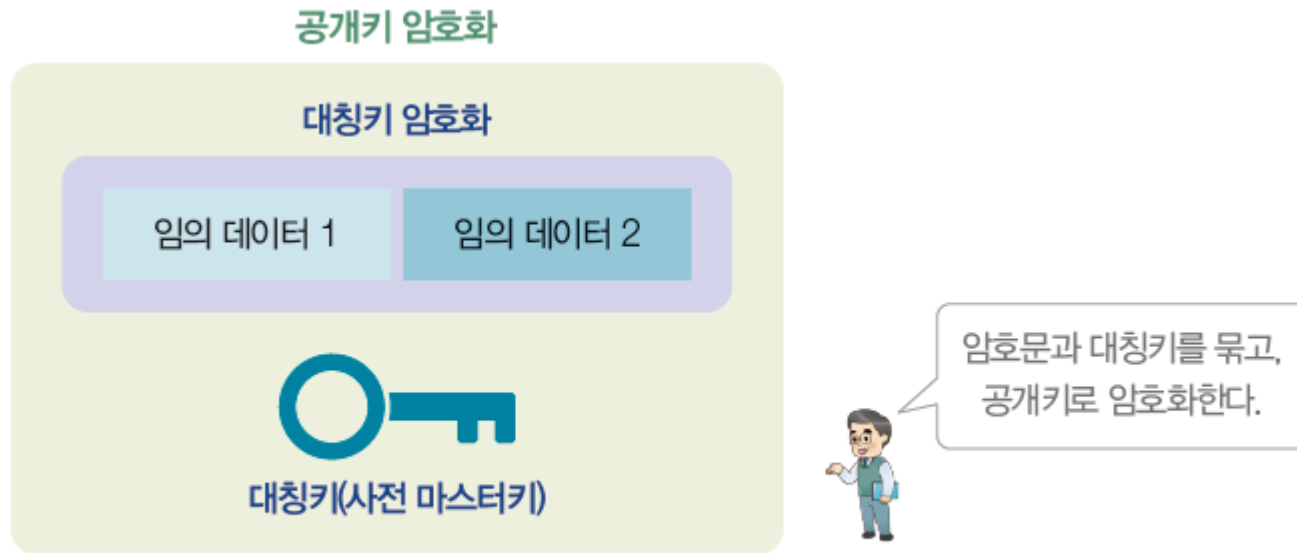


그림 13-31 SSL 핸드셰이크 단계의 암호화

Thank You!